

第三章作业

(可逆矩阵)

1、填空题.

(1) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{10}$;
 本题 $|A|=10$ 解: 当 $|A| \neq 0$ 时, 由 $AA^* = |A|E$ 得 $\frac{A}{|A|}A^* = E$ 则 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$

(2) 设 A 为 4 阶方阵, 且 $R(A) = 2$, 则 $R(A^*) = 0$; 由教材例 3.45 结论

(3) 设 A, B 均为 2 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = -3$, 则 $|2A^*B^{-1}| =$ 本题用结论

$|2A^*B^{-1}| = 2^2 |A^*| |B^{-1}| = 2^2 \cdot 2^{-1} (-\frac{1}{3}) = -\frac{8}{3}$ ① $|B^{-1}| = \frac{1}{|B|}$ ② $|B^T| = |B|$
 ③ $|A^*| = |A|^{n-1}$ ④ $|kA| = k^n |A|$
 ⑤ $|2A^*B^T| = |(2^2 |A^*|) \cdot B^T| = |8B^T| = 8^2 \times (-3) = -192$

(4) 设实矩阵 $A_{3 \times 3} = (a_{ij}) \neq O$, 且 $a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$ (A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式), 则 $|A| =$ 解: 由于 $a_{ij} = -A_{ij}$. 故 $A^* = -A^T$ 而 $A \cdot A^* = |A|E_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} |A| & & \\ & |A| & \\ & & |A| \end{bmatrix}$ 两边取行列式, 有
 $|A| \cdot |A^*| = |A|^3 = -|A|^2$ 故 $|A| \neq 0$ 或 $|A| = -1$. 而 $A \neq 0$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则 $|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -a_{11}^2 - a_{12}^2 - a_{13}^2 \neq 0$

(5) 设 A 为 2 阶方阵, B 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{2}$, 则 $\begin{vmatrix} O & B \\ \frac{1}{2}A^{-1} & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 3} \cdot |B| \cdot |\frac{1}{2}A^{-1}| = \frac{1}{2} |A^{-1}| \cdot |B| = (\frac{1}{2})^2 \cdot 2 \cdot 2 = 1$ 附公式: $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B|$ m, n 分别为 A, B 阶数

(6) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 等价, 则 $a =$ 解: A, B 等价, 则 $R(A) = R(B)$
 $B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 故 $R(B) = 2$.
 则 $R(A) = 2$

2、选择题. 而 $|A| = \begin{vmatrix} a-1 & -1 & -1 \\ -1 & a-1 & -1 \\ -1 & -1 & a-1 \end{vmatrix} = (a-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & a-1 & -1 \\ -1 & -1 & a \end{vmatrix} = (a-2)(a+1)^2$ A 秩为 2. 故降秩不可选, $|A| = 0$, 而 $a \neq -1$ 时, $R(A) = 1$. 故此题 $a = 2$

(1) 设 A 为 3 阶方阵, 将矩阵 A 的第 3 行的 -1 倍加到第 1 行得到矩阵 B ,

再将矩阵 B 的第 3 列加到第 1 列得到矩阵 C , 记 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则有 (C).

(A) $C = P^{-1}AP$;

(B) $C = P^TAP$;

(C) $C = P^{-1}AP^T$;

(D) $C = P^TAP^{-1}$.

解: 由题意. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = C$. 而由于 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E$ 14

故 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 则 $P^{-1}AP^T = C$. 故 (C) 正确

解由 $AB=0$ 两端同时取行列式, 则 $|AB|=0$ 即 $|A||B|=0$ 故 $|A|=0$ 或 $|B|=0$ (B) 正确

- (2) 若 A, B 为同阶方阵, 且满足 $AB=O$, 则有 (B). 列式, 则 $|AB|=0$ 即
- (A) $A=O$ 或 $B=O$; (B) $|A|=0$ 或 $|B|=0$; (C) $(A+B)^2=A^2+B^2$; (D) A 与 B 均可逆. (A为0矩阵时A不可逆)

- (3) 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, $C = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* =$ (D) 公式 $C^* = C^T |C|$
- (A) $\begin{bmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$
- 解: $C^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$ $|C| = |A||B|$
 故 $C^* = C^T |C| = \begin{bmatrix} |A||B| & O \\ O & |B||A| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$

- (4) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, $B \neq O$ 且 $AB=O$, 则下面结论正确的是
- (C).
- (A) $t=6, R(B)=1$; (B) $t=6, R(B)=2$; (C) $t \neq 6, R(B)=1$; (D) $t \neq 6, R(B)=2$.
- 解: 由于 $AB=O$ 时 $R(A)+R(B) \leq 3$.
 ① 故当 $t=6$ 时, $R(A)=1$ 故 $R(B)$ 可能为 1, 也可能为 2
 ② 而当 $t \neq 6$ 时 $R(A)=2$ $R(B)$ 只能为 1.

- (5) 若 $A, B, (B^{-1}+A^{-1})$ 为同阶可逆方阵, 则 $(B^{-1}+A^{-1})^{-1} =$ (D).
- (A) $B^{-1}+A^{-1}$; (B) $B+A$; (C) $(B+A)^{-1}$; (D) $B(B+A)^{-1}A$.

- (6) 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则 (C).
- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得矩阵 B^* ; (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B^* ; (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得矩阵 $-B^*$; (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $-B^*$.
- 解: 由于 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, $B^{-1} = \frac{B^*}{|B|}$
 则有 $A^* = |A|A^{-1}$, $B^* = |B|B^{-1}$ ①
 而由题意有 $P(1,2)A=B$ 故 $|A| = -|B|$
 而 $B^{-1} = A^{-1}[P(1,2)]^{-1} = A^{-1}P(1,2)$ (见注)
 代入 ①, $B^* = -|A|A^{-1}P(1,2) = -A^*P(1,2)$
 故有 $A^*P(1,2) = -B^*$ (C) 正确

注: 由于 $P(i,j)P(i,j)E=E$
 (相当于把 E 交换 i, j 二次还是 E)
 故 $P(i,j)^{-1} = P(i,j)$

(5) 若 $A, B, (B^{-1}+A^{-1})$ 为同阶可逆方阵, 则 $(B^{-1}+A^{-1})^{-1} = (D)$.

(A) $B^{-1}+A^{-1}$; (B) $B+A$; (C) $(B+A)^{-1}$; (D) $B(B+A)^{-1}A$.

解: 方法1: $(B^{-1}+A^{-1})[B(B+A)^{-1}A]$

$$= (B^{-1}B + A^{-1}B)(B+A)^{-1}A = (E + A^{-1}B)(B+A)^{-1}A$$

$$= (A^{-1}A + A^{-1}B)(B+A)^{-1}A = A^{-1}(A+B)(B+A)^{-1}A = E$$

方法2: 直接求(D)中方阵的逆阵

$$[B(B+A)^{-1}A]^{-1} = A^{-1}(B+A) \cdot B^{-1} = A^{-1}BB^{-1} + A^{-1}AB^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$$

← 从右至左取逆阵相乘

3. 求 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

解: 将 A 分块为 $A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$, 其中 $A_1 = (3)$ $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{bmatrix}$

其中 $B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

则 $A_1^{-1} = [\frac{1}{3}]$, $A_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{bmatrix}$ (注意 B_2^{-1}, B_1^{-1} 位置)

而 $B_1^{-1} = -\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ B_2^{-1} 用初等变换法求出为 $B_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

代入分块矩阵 $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

4. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的秩.

解: 对 A 进行初等变换, 将其化为约阶梯形矩阵.

$A \xrightarrow{\substack{2r_1+r_3 \\ -r_1+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_3 \\ r_4 \times (-\frac{1}{2})}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

由于阶梯形矩阵有三个非零行, 故 $R(A) = 3$

5、设 3 阶矩阵 A, B 满足 $2A^{-1}B = B - E$ ，其中 E 为 3 阶单位矩阵，(1) 证

明 $A - 2E$ 可逆；(2) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求矩阵 B 。

解：(1) 由于 $2A^{-1}B = B - E$ ，两端左乘 A 有 $2B = AB - A$

即 $AB - 2B - A = 0$ ，有 $(A - 2E)B - (A - 2E) = 2E$

故 $(A - 2E)(B - E) = 2E$ 。 $(A - 2E) \frac{B - E}{2} = E$

故 $A - 2E$ 可逆。且 $(A - 2E)^{-1} = \frac{B - E}{2}$

(2) 由 $B = 2(A - 2E)^{-1} + E$ 而 $A - 2E = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ $(A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

代入求得 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

6、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，且满足 $ABA^* = 2BA^* + A^{-1}$ ，求 B^* 。

解：由于 $ABA^* = 2BA^* + A^{-1}$

两端右乘矩阵 A 。 $ABA^*A = 2BA^*A + E$ 而 $A^*A = |A|E = E$

故 $AB = 2B + E$ 。有 $(A - 2E)B = E$

故 $B^{-1} = A - 2E = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，有 $|B^{-1}| = 3$ 故 $|B| = \frac{1}{|B^{-1}|} = \frac{1}{3}$

则 $B^* = |B| \cdot B^{-1} = \frac{1}{3} B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

7. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得矩阵 B .

(1) 证明: B 为可逆矩阵; (2) 求矩阵 AB^{-1} .

证明: ① A 可逆, 故 $|A| \neq 0$, 而 $|B| = -|A|$, 故 $|B| \neq 0$.

故 B 可逆

② 由于 $P(i, j)A = B$.

$$\text{故 } B^{-1} = A^{-1} [P(i, j)]^{-1} = A^{-1} P(i, j)$$

$$\text{故 } AB^{-1} = AA^{-1} P(i, j) = P(i, j)$$

8. 设 $A = E - \alpha\alpha^T$, 其中 α 为 n 维 非零 列向量, 且 $\alpha^T\alpha = 1$.

证明: (1) $A^2 = A$; (2) A 不可逆.

证明: ① $A^2 = AA = (E - \alpha\alpha^T)(E - \alpha\alpha^T)$

$$= E - \alpha\alpha^T - \alpha\alpha^T + \alpha\underbrace{\alpha^T\alpha}\alpha^T$$

$$= E - \alpha\alpha^T - \alpha\alpha^T + \alpha\alpha^T = E - \alpha\alpha^T = A.$$

② 由于 $A^2 = A$, 即 $\underline{A(A-E) = 0}$.

$$\text{有 } R(A) + R(A-E) \leq n$$

$$\text{而 } A-E = -\alpha\alpha^T \neq 0 \text{ (由于 } \alpha \text{ 为非零列向量)}.$$

$$\text{即 } R(A-E) \geq 1. \text{ 故 } R(A) \leq n-1.$$

A 降秩, 故 A 不可逆.